

I CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

@ **Chuyển động thẳng đều** là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

@ Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều được tính bởi công thức

$$s = vt$$

@ Trong chuyển động thẳng đều quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t .

Lưu ý: Khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều thì

@ Quãng đường và độ dịch chuyển có độ lớn như nhau $s = d$.

@ Tốc độ và vận tốc có độ lớn như nhau $v = v$.

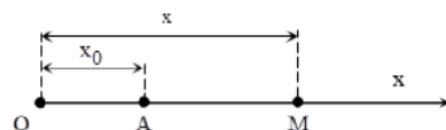
@ Khi vật đang chuyển động theo chiều dương mà đổi chiều chuyển động thì.

@ Quãng đường vẫn có giá trị dương còn độ dịch chuyển có giá trị âm $s > 0, d < 0$.

@ Tốc độ có giá trị dương còn vận tốc có giá trị âm $v > 0, v < 0$.

II PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

@ Giả sử có một chất điểm M, xuất phát từ một điểm A trên trục Ox, chuyển động thẳng đều theo phương Ox với tốc độ v . Điểm A cách gốc tọa độ O một khoảng $OA = x_0$. Lấy gốc thời gian là lúc chất điểm bắt đầu chuyển động.



@ Tọa độ của chất điểm ở thời gian t (phương trình chuyển động)

của chất điểm theo thời gian t sẽ là

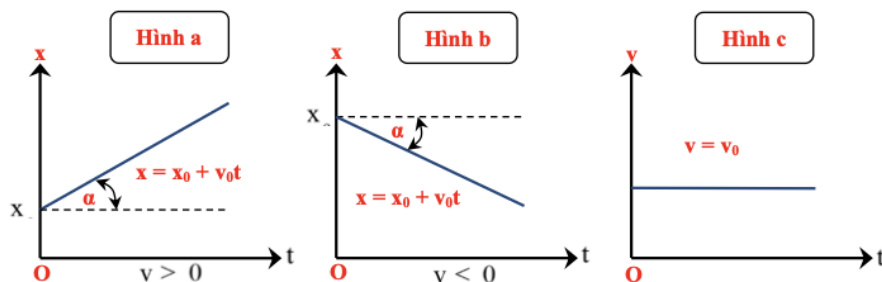
$$x = x_0 + s = x_0 + vt$$

ĐẠI LƯỢNG	ĐƠN VỊ
x_0 được gọi là tọa độ ban đầu của chất điểm	[m, km]
v là tốc độ của chuyển động của chất điểm	[m/s, km/h]
t là thời gian chuyển động của chất điểm	[s, h]
x là tọa độ của chất điểm ở thời điểm t	[m, km]

@ **Chú ý:** Nếu chất điểm chuyển động cùng chiều dương thì vận tốc nhận giá trị dương ($v > 0$), nếu chất điểm chuyển động theo chiều âm (ngược chiều dương) thì vận tốc nhận giá trị âm ($v < 0$).

III ĐỒ THỊ CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

- Chọn chiều dương là chiều chuyển động của chất điểm:



HỆ TỌA ĐỘ xOt (hình a, hình b)	HỆ TỌA ĐỘ vOt (hình c)
@ Đồ thị tọa độ - thời gian là đường thẳng xuất phát từ điểm (t_0, x_0) , có hệ số góc bằng vận tốc, hướng lên nếu vật chuyển động cùng chiều dương, hướng xuống nếu vật chuyển động ngược chiều dương.	@ Đồ thị vận tốc - thời gian là đường thẳng song song với trục thời gian. Diện tích hình chữ nhật giới hạn bởi đồ thị vận tốc với trục thời gian trong một khoảng thời gian bằng quãng đường mà chất điểm đi được trong thời gian đó.